
Disciplina de Engenharia de Software I 2024-2

Profa. Dra. Adicinéia A. de Oliveira

Sistema Doevidá
Documento de Visão, Análise e Planejamento

Versão 1.5

Carlos Alexandre da Silva Santos

Guilherme Almeida Santana

Rodrigo Santos França

Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
15/03/2025	1.5	Atualização das seções de 1 a 8.1 (4 e 5.5 incompletas)	Carlos
19/03/2025	1.5	Protótipos de tela do Doador	Carlos
20/03/2025	1.5	Adição do Diagrama de Casos de Uso, Diagram de Sequência e Máquinas de Estados	Guilherme A.

Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

Sumário

SISTEMA DOEVIDA	1
DOCUMENTO DE VISÃO, ANÁLISE E PLANEJAMENTO	1
VERSÃO 1.5	1
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SANTOS.....	1
[ALUNO2]	1
[ALUNO3]	1
[ALUNO4]	1
SUMÁRIO.....	3
1. INTRODUÇÃO REVISADA	5
1.1 OBJETIVO DO PROJETO.....	5
1.2 CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIATURAS	5
2. VISÃO GERAL DO PRODUTO E PROJETO REVISADOS.....	5
2.1 PROBLEMA	5
2.2 PRINCIPAIS STAKEHOLDERS E USUÁRIOS.....	6
2.3 DOCUMENTO DE VISÃO	6
3. SISTEMAS RELACIONADOS REVISADOS	7
3.1 SITUAÇÃO ATUAL	7
3.2 SISTEMAS SIMILARES EXISTENTE NO MERCADO	7
4. ATORES E HISTÓRIAS DOS USUÁRIOS REVISADOS.....	8
5. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) REVISADOS.....	8
5.1 REQUISITOS RELACIONADOS AO DOADOR	8
5.2 REQUISITOS RELACIONADOS AO GESTOR	10
5.3 REQUISITOS RELACIONADOS À ORGANIZAÇÃO PARCEIRA.....	12
5.4 REQUISITOS RELACIONADOS AO ADMINISTRADOR.....	13
5.5 MODELO DE NEGÓCIOS <PROCESSO DE NEGÓCIO MODELADO EM BPMN> REVISADO	13
[RFXX001] <Nome do requisito>	13
6. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF) REVISADOS.....	14
6.1 USABILIDADE	14
[NFUS001] Responsividade	14
[NFUS002] Clareza	14
[NFUS003] Acessibilidade.....	14
6.2 CONFIABILIDADE	15
[NFCO001] Disponibilidade	15
[NFCO002] Garantia de dados.....	15
6.3 DESEMPENHO.....	15
[NFDM001] Tempo de resposta	15
[NFDM002] Capacidade de processamento	15
6.4 SEGURANÇA	16
[NFSG001] Legislação	16
[NFSG002] Backup.....	16
6.5 IMPLANTAÇÃO.....	16
[NFIM001] Treinamento.....	16

Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

6.6	PADRÕES	16
	[NFPA001] Diretrizes de acessibilidade	16
6.7	TECNOLOGIAS	17
	[NFTC001] Linguagem de programação.....	17
	[NFTC002] Frontend.....	17
	[NFTC003] Banco de dados	17
	[NFTC004] Infraestrutura e hospedagem.....	17
	[NFTC005] Segurança e autenticação	17
	[NFTC006] Monitoramento e manutenção	18
7.	REQUISITOS INVERSOS (RIN) REVISADOS	18
8.	ARTEFATOS DE ANÁLISE NOVOS E REVISADOS	18
8.1	DIAGRAMA DE USE CASE	19
8.2	DIAGRAMA DE CLASSES (MODELO DE DOMÍNIO).....	20
8.3	DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA.....	21
8.4	DIAGRAMA DE MÁQUINA DE ESTADOS	23
8.5	DIAGRAMA DE ATIVIDADES	23
8.6	DIAGRAMA DE CLASSES DE PROJETO	23
8.7	MODELO DE DADOS	23
9.	PROTÓTIPO DAS TELAS REVISADOS	24
10.	PLANEJAMENTO DO PROJETO.....	34
10.1	 PLANOS DO PROJETO (ARTEFATOS SEGUNDO SCRUM)	
35		
REFERÊNCIAS.....		39

Sistema Doevidá	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

1. Introdução Revisada

Esta seção é utilizada para descrever os objetivos do documento e o público ao qual ele se destina.

1.1 Objetivo do Projeto

Este documento apresenta uma visão geral do projeto de software e serve como guia para desenvolvimento e administração do sistema Doevidá, projetado para incentivar e facilitar a doação de sangue, por meio do agendamento e lembrete de doações; permite a parceria de organizações que fornecem benefícios aos doadores, visando ainda motivar as pessoas para participação.

O sistema também torna possível o monitoramento das campanhas para medição do sucesso delas. Destina-se a entidades da área da saúde responsáveis pela coordenação de campanhas de doação de sangue, como hemocentros, hospitais e ONGs, além dos próprios doadores, para que tenham o histórico de suas doações

1.2 Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos e abreviações, que são descritos a seguir (em ordem alfabética).

Campanha	- Iniciativa temporária para aumento do número de doadores.
Doador habitual	- Doador de sangue com uma frequência regular.
Hemocentro	- Local de coleta e distribuição de sangue.
OP associada ao sistema.	- Abreviação para organização, empresa ou instituição
OMS	- Organização Mundial da Saúde.
Triagem	- Processo de avaliação do doador prévia à doação.

2. Visão Geral do Produto e Projeto Revisados

A transfusão de sangue é necessária em diversas situações, tais como anemias crônicas, cirurgias de urgência, acidentes que causam hemorragias, complicações da dengue, febre amarela, tratamento de câncer e outras doenças graves. Como não existe substituição para o sangue em nenhuma situação, manter os bancos abastecidos é essencial.

2.1 Problema

Embora o Brasil esteja dentro da margem percentual de doadores recomendada pela OMS (1,4% em 2022), o ideal para estoques estáveis é de pelo menos 3% da população. A instabilidade do abastecimento sanguíneo dos hemocentros pode levar à falta de sangue a receptores de sangue e o agravamento de seus casos.

Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

O uso de um sistema que incentiva pessoas a doar sangue pode mitigar esses desafios, dando uma visão geral aos gestores de hemocentros para que analisem e melhorem as estratégias em suas campanhas, permitindo que os doadores se organizem e lembrem da importância de doar, além de obter benefícios por meio desta ação, oferecidos por OPs.

2.2 Principais Stakeholders e Usuários

Essa seção será detalhada no documento termo de atribuição de papéis e responsabilidades no projeto/software.

Papel	Responsabilidades	Stakeholders
Administrador	Administrar os dados dos usuários	
Gestor	Gerenciar campanhas	
Doador	Agendar doações	
OP	Oferecer benefícios aos doadores	
Desenvolvedor	Implementar o sistema	Carlos, Guilherme, Rodrigo
Orientador	Orientar os desenvolvedores	Prof. ^a Dr. ^a Adicinéia A. de Oliveira
Cliente	Avaliar a qualidade do produto	Prof. ^a Dr. ^a Adicinéia A. de Oliveira

2.3 Documento de Visão

Essa seção resume as necessidades do dono do produto e as características esperadas do produto de software a ser desenvolvido. Representa um resumo das entrevistas realizadas.

Quadro 1 – Modelo do Documento de Visão.

Modelo do Documento de Visão	
Nome do Produto: Doevida	Público-alvo: Hemocentros e possíveis doadores (pessoas de 16 a 69 anos)
Problema/Necessidade: A baixa adesão da população à doação leva à instabilidade dos bancos de sangue nos hemocentros, fazendo-se necessário a busca de incentivos para aumentar o número de doadores.	Características-chave: Agendamento online; Lembretes personalizados aos doadores; Monitoramento de campanhas; Gerenciamento de parcerias.

Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

Condições Gerais de Satisfação (Critérios para aceitação): O sistema deve permitir o agendamento de doações, lembretes de acordo com as escolhas do doador, monitoramento de campanhas, consulta de benefícios a doadores.	
Diferenciais: Parcerias estratégicas com organizações, lembrete personalizado.	
Premissas, Riscos e Impedimentos: Premissas: Hemocentros e doadores têm acesso estável à internet; Riscos: a baixa adesão de doadores e hemocentros ao sistema; Impedimentos: LGPD, Política Nacional do Sangue.	
Expectativas de Prazo: 1 período letivo	Expectativas de Custo: R\$1,00
Elaborado por: Carlos Alexandre da Silva Santos, Guilherme Almeida Santana	Aprovado por (Dono do Produto):

3. Sistemas Relacionados Revisados

Essa seção apresenta como os sistemas e subsistemas da organização estão relacionados atualmente e quais serão os subsistemas depois de terminado o desenvolvimento da solução proposta, bem como, o levantamento das soluções similares que existem no mercado.

3.1 Situação atual

Existem alguns sistemas de agendamento para doação sanguínea, sistemas próprios dos hemocentros, aplicativos e um mini app dentro do Meu SUS Digital. Embora apresentem as funções básicas, existem problemas como interface não responsiva e/ou defeituosa.

3.2 Sistemas similares existente no mercado

Como citado anteriormente, existem sistemas próprios de hemocentros, como o [Pró-Sangue](#) (hemocentro de São Paulo) que apresenta problemas com responsividade, a página de agendamento do [Governo de Minas Gerais](#), que gera apenas um comprovante de agendamento. Sobre aplicativos, o mais popular é o [COLSAN](#), que apresenta uma boa nota de avaliação de usuários, mas existem reclamações de erros como autenticação do usuário; o [SangueApp](#) apresenta nota ótima de avaliações dos usuários pela praticidade. O

Sistema Doevidá	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

Hemovida apresenta funcionalidades básicas e alguns problemas em sua versão móvel, onde algumas seções do app são clicáveis, mas não levam a lugar algum.

4. Atores e Histórias dos Usuários Revisados

Essa seção apresenta todos os atores da aplicação, bem como, as principais estórias dos usuários. Cada ator representa um papel particular de usuário da aplicação. Porém, além de representar pessoas, os atores também podem ser dispositivos de hardware ou até outras aplicações que devam trocar informações com a aplicação a ser desenvolvida. A lista a seguir descreve brevemente cada ator da aplicação.

Ator	Descrição
Administrador	Responsável pela manutenção dos dados, cadastro de novos gestores e OPs, acesso total ao sistema.
Doador	Agenda doações para donatários específicos ou não, obtém o histórico de suas doações, recebe lembretes de quando doar
Gestor	Cria campanhas de doação, gera alertas para grupos de doadores, monitora as campanhas criadas
OP	Fornece benefícios aos doadores e gerencia os usuários

Eu como...	Gostaria de...	Para...
<Indicar nome do ator>	<escrever o que este ator precisa>	<por quê precisa>
Quem? — Essa pergunta vai indicar o autor da ação	O quê? — Indica a funcionalidade desejada	Por quê? — Indica o valor agregado pela funcionalidade

5. Requisitos Funcionais (RF) Revisados

Essa seção apresenta todos os requisitos funcionais da aplicação, que devem ser identificados e mapeados a partir das histórias identificadas.

5.1 Requisitos relacionados ao Doador

RF001 – Deve fazer login no início da sessão.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
--------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Sistema Doevidá	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

RF002 - Deve ser capaz de realizar seu próprio cadastro.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF003 - Deve ser capaz de preencher os dados de triagem para cada doação.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF004 - Deve ser capaz de agendar doações, de acordo com o intervalo permitido após a última doação.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF005 - Deve ser capaz de personalizar o tipo de lembrete que receberá.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF006 - Deve ser capaz de agendar uma doação para um donatário específico.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF007 - Deve ser capaz de transferir sua doação para outra pessoa.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF008 - Deve ter acesso ao seu histórico de doações.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF009 - Deve ser capaz de receber notificações de acordo com seus dados, se assim o permitir.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF010 - Deve ser capaz de cancelar uma doação a qualquer momento.

Sistema Doevidá	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF011 - Deve ser capaz de obter informações sobre os serviços fornecidos após sua doação.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF012 - O sistema deve validar os dados inseridos pelo doador durante o cadastro.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF013 - O sistema deve validar os dados inseridos pelo doador durante a triagem.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF014 - O sistema deve fornecer orientações sobre o processo de doação ao doador.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF015 - O sistema deve permitir a atualização dos dados pertencentes ao doador.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF016 - O sistema deve fornecer feedback sobre o status da doação ao doador.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF017 - O sistema deve garantir que o doador possa ver e confirmar todos os detalhes de sua doação antes de finalizar.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

5.2 Requisitos relacionados ao Gestor

RF0018 – Deve fazer login no início da sessão.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

Sistema Doevidá	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

RF019 - Deve ser capaz de cadastrar campanhas de doação.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF020 - Deve ser capaz de gerenciar a agenda de doações.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF021 – Deve ser capaz de alterar o status de uma doação.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF022 - Deve ser capaz de enviar notificações a doadores específicos, de acordo com parâmetros.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF023 - Deve ser capaz de definir a frequência de notificações enviadas aos doadores durante a campanha.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF024 - Deve ser capaz de monitorar as campanhas, a qualquer momento durante a campanha ou após o fim.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF025 - Deve ser capaz de controlar e ajustar a quantidade de doações a ser alcançada em cada campanha.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF026 - Deve ser capaz de acessar um histórico com relatórios sobre campanhas passadas.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

Sistema Doevidá	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

5.3 Requisitos relacionados à Organização Parceira

RF027 – Deve fazer login no início da sessão.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF028 - Deve ser capaz de cadastrar serviços para os doadores.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF029 - Deve ser capaz de atualizar seus serviços.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF030 - Deve ser capaz de categorizar seus serviços.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF031 - Deve ser capaz de definir os parâmetros de disponibilidade de seus serviços.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF032 - Deve ser capaz de gerenciar o acesso a seus serviços por diferentes perfis de doadores (doadores habituais por ex.).

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF033 - Deve ser capaz de oferecer materiais informativos sobre seus serviços.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF034 - Deve ser capaz de enviar notificações aos doadores sobre os serviços disponíveis.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

Sistema Doevidá	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

5.4 Requisitos relacionados ao Administrador

RF035 – Deve fazer login no início da sessão.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF036 - Deve ser capaz de cadastrar novos Gestores.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF037 - Deve ser capaz de cadastrar novas OPs.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF038 - Deve ser capaz de gerenciar os dados do sistema.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF039 - Deve ser capaz de suspender, permanentemente ou não, contas de usuários.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

RF040 - Deve ser capaz de gerenciar a estrutura de categorias e tipos de serviços disponíveis no sistema.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

5.5 Modelo de Negócios <Processo de negócio modelado em BPMN> Revisado

<Pode ser utilizado o Diagrama de Atividade com Raias para mostrar como funciona o processo ou funcionará com o software proposto.>.

[RFXX001] <Nome do requisito>
--

<Adicionar um indicador ao identificador do requisito para permitir futuras referências cruzadas.>

Prioridade:	☐	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Ator(es):	<Informar atores que irão interagir com o caso de uso.>					

Sistema Doevidá	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

Requisitos associados:	<Ex.: RF002, RF015> <Lista dos Requisitos Associados a este Caso de Uso, se houver.>
Objetivo:	

6. Requisitos Não-Funcionais (RNF) revisados

Nesta seção estão descritos os requisitos não funcionais da solução Doevidá.

6.1 Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não-funcionais associados à facilidade de uso da aplicação.

[NFUS001] Responsividade

O layout do sistema deve se ajustar corretamente a resoluções entre 320px (celulares pequenos) e 1920px (monitores grandes), sem rolagem horizontal. Todos os botões devem ser clicáveis tanto em touch screen quanto no mouse e teclado.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
--------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

[NFUS002] Clareza

O sistema deve ser visualmente agradável, utilizando cores que favoreçam a legibilidade e seja objetivo na apresentação das informações. Seguindo as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web (WCAG) da W3C.

Prioridade:	☐ Essencial	☐ Importante	☒ Desejável
Requisitos funcionais associados:	RF009, RF011, RF014, RF016, RF017, RF023, RF025		

[NFUS003] Acessibilidade

O sistema deve ser acessível para usuários com diferentes necessidades, como deficientes auditivos ou visuais, utilizando as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web (WCAG) da W3C.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
--------------------	------------------------------------	--	------------------------------------

Sistema Doevidá	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

6.2 Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não-funcionais associados à frequência e severidade de falhas da aplicação e habilidade de recuperação delas.

[NFCO001] Disponibilidade

O sistema deve ter uma disponibilidade de 98% do ano com no máximo 8 horas de inatividade.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

[NFCO002] Garantia de dados

O sistema deve garantir a disponibilidade de dados mesmo em casos de falhas parciais por meio de servidores espelho.

Prioridade:	☐	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	RF008, RF010, RF011, RF014, RF016, RF020, RF023, RF025, RF027, RF032, RF037, RF039					

6.3 Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não-funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta da aplicação.

[NFD001] Tempo de resposta

O tempo de resposta para ações do usuário não deve ultrapassar 3 segundos para 95% das requisições e não deve exceder 6 segundos em nenhuma.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

[NFD002] Capacidade de processamento

O sistema deve ser capaz de processar no mínimo 1000 transações simultâneas de usuários, sem perda de desempenho ou disponibilidade.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

6.4 Segurança

Esta seção descreve os requisitos não-funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados da aplicação.

[NFSG001] Legislação

O sistema deve seguir as regulamentações de privacidade de dados LGPD.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	RF002, RF008, RF026, RF035, RF036, RF037		

[NFSG002] Backup

O sistema deve fazer backups diariamente, das 1h às 5h da manhã.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
--------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

6.5 Implantação

Esta seção descreve os requisitos não-funcionais associados à implantação da solução.

[NFIM001] Treinamento

O sistema deve incluir um processo de treinamento para administradores e gestores, garantindo que saibam como utilizar o sistema da forma correta.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
Requisitos funcionais associados:	RF018 a RF025, RF035 a RF039		

6.6 Padrões

Esta seção descreve os requisitos não-funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pela aplicação ou pelo seu processo de desenvolvimento.

[NFPA001] Diretrizes de acessibilidade

O desenvolvimento do sistema deve seguir as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web (WCAG) da W3C.

Sistema Doevidá	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

Prioridade:	☐ Essencial	☐ Importante	☒ Desejável
--------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---

6.7 Tecnologias

Esta seção descreve os requisitos não-funcionais associados às tecnologias usadas no desenvolvimento da aplicação.

[NFTC001] Linguagem de programação

O sistema será desenvolvido utilizando **JavaScript** com o **Node.js**, versão 22.14 ou superior, uma vez que ele pode ser usado para um backend assíncrono e escalável.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
--------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

[NFTC002] Frontend

Para o desenvolvimento da interface do usuário será usado o **React.js**, versão 19 ou superior, pois oferecem uma experiência dinâmica e responsiva.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
--------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

[NFTC003] Banco de dados

Para o banco de dados será usado o **PostgreSQL**, versão 17 ou superior, por oferecer robustez e suporte a transações ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade), essencial para garantir a integridade das informações.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
--------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

[NFTC004] Infraestrutura e hospedagem

O sistema será hospedado na **AWS** por uma facilidade técnica.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
--------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

[NFTC005] Segurança e autenticação

TLS/SSL para comunicação segura via **HTTPS**.

Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

Prioridade:		Essencial		Importante		Desejável
--------------------	---	-----------	---	------------	---	-----------

[NFTC006] Monitoramento e manutenção

O uso será da **Docker**, versão 27 ou superior, para facilitar a implantação e escalabilidade.

Prioridade:		Essencial		Importante		Desejável
--------------------	---	-----------	---	------------	---	-----------

7. Requisitos Inversos (RIN) revisados

RIN001 - O sistema nunca deve permitir doação sem doador associado.

RIN002 - O sistema nunca deve permitir alteração de dados críticos como CPF ou tipo sanguíneo após o cadastro.

RIN003 - O sistema nunca deve apagar doador com doações registradas.

RIN004 - O sistema nunca deve permitir o agendamento de uma nova doação sem respeitar o intervalo mínimo exigido entre doações.

RIN005 - O sistema nunca deve permitir a exclusão de registros de doações realizadas, apenas seu arquivamento.

RIN006 - O sistema nunca deve permitir que um usuário não autorizado altere informações de doadores, doações ou campanhas.

RIN007 - O sistema nunca deve permitir que um doador agende uma doação se ele estiver inapto no momento (por motivos como doença recente, viagem para área de risco ou baixa hemoglobina).

RIN008 - O sistema nunca deve enviar lembretes ou notificações de doação para doadores inaptos ou com restrições temporárias.

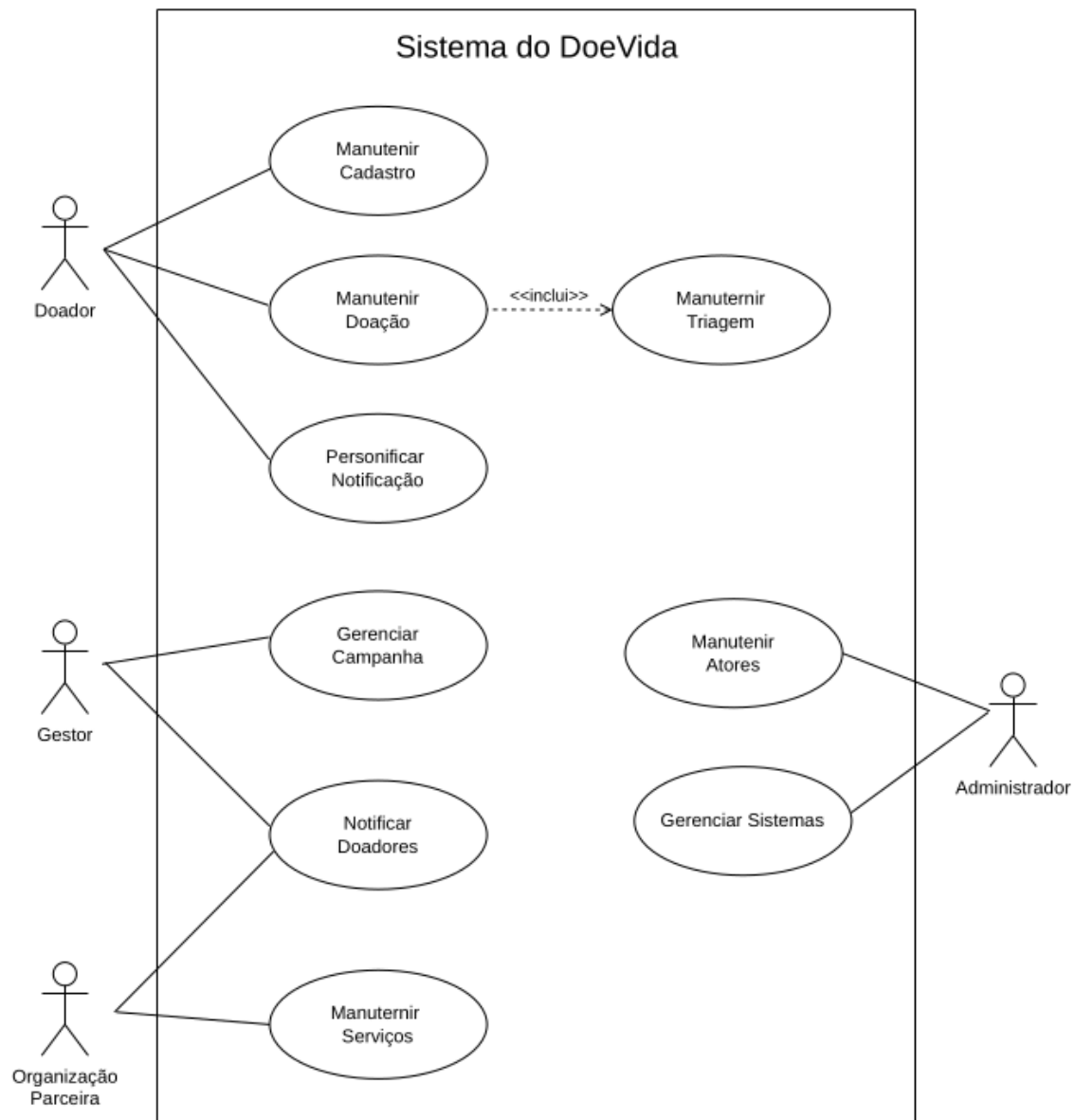
RIN009 - O sistema nunca deve permitir que campanhas de doação sejam encerradas sem o registro adequado de participantes e coletas realizadas.

8. Artefatos de Análise Novos e Revisados

Esta seção apresenta os arquivos em que estão documentadas as informações geradas pela Análise.

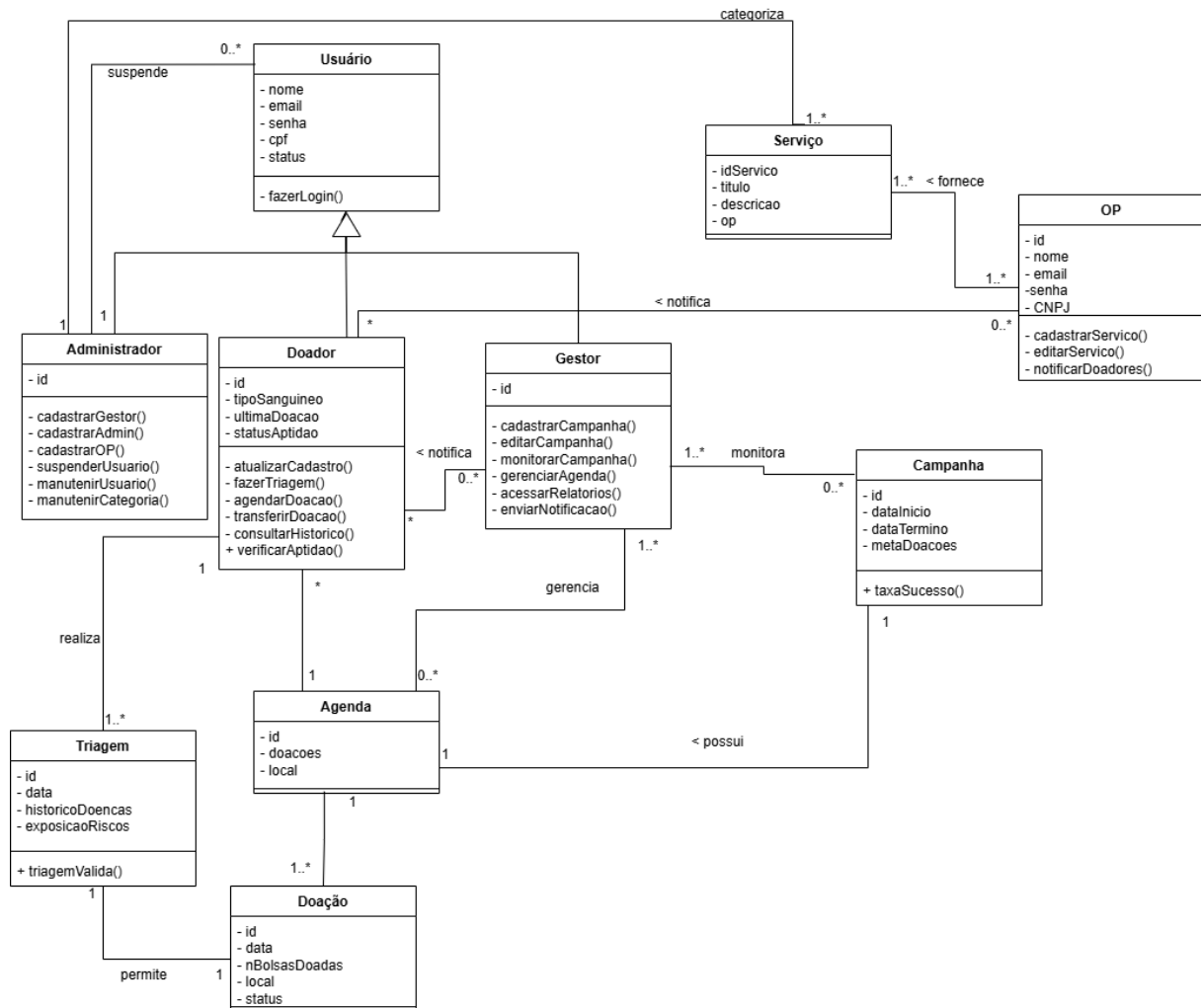
Sistema DoeVida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

8.1 Diagrama de Use Case



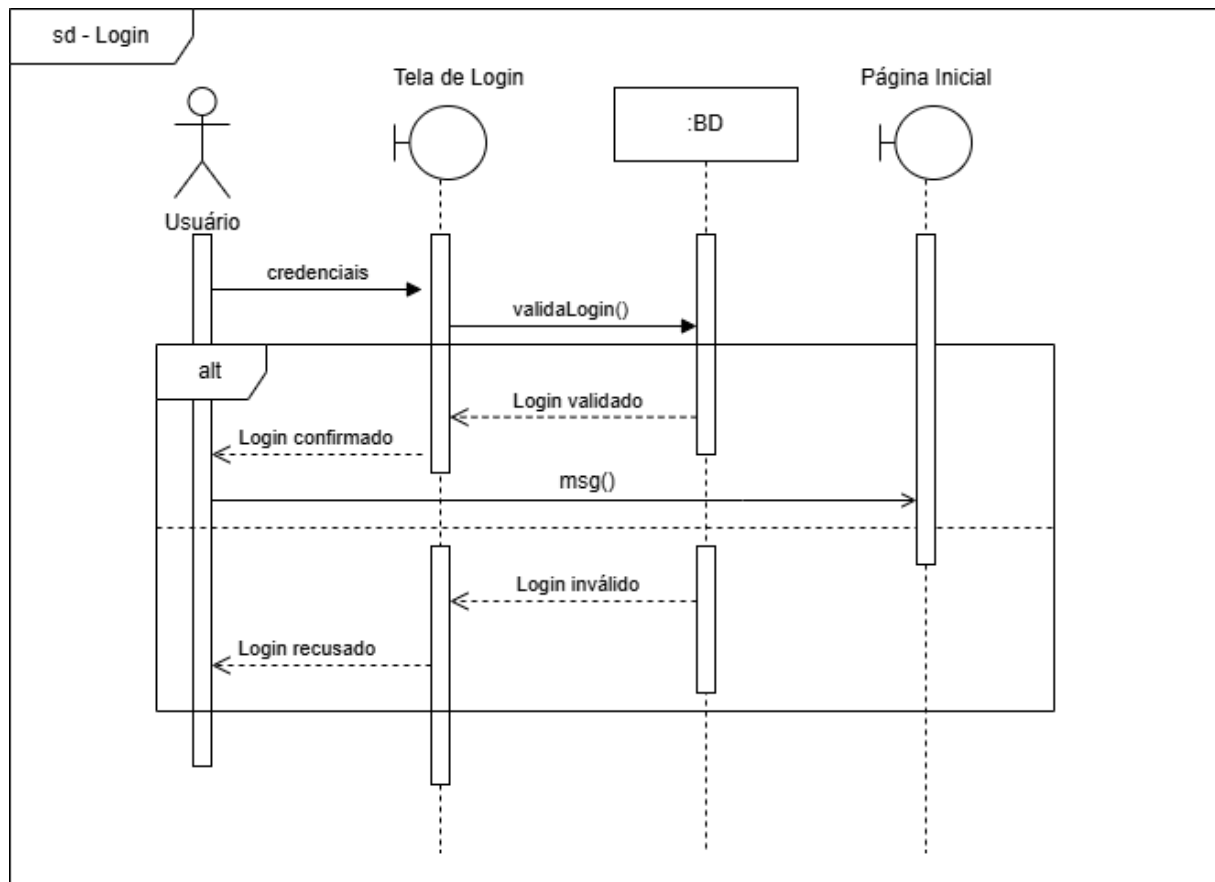
(Diagrama de casos de uso, assumindo que os usuários (atores) fizeram login.)

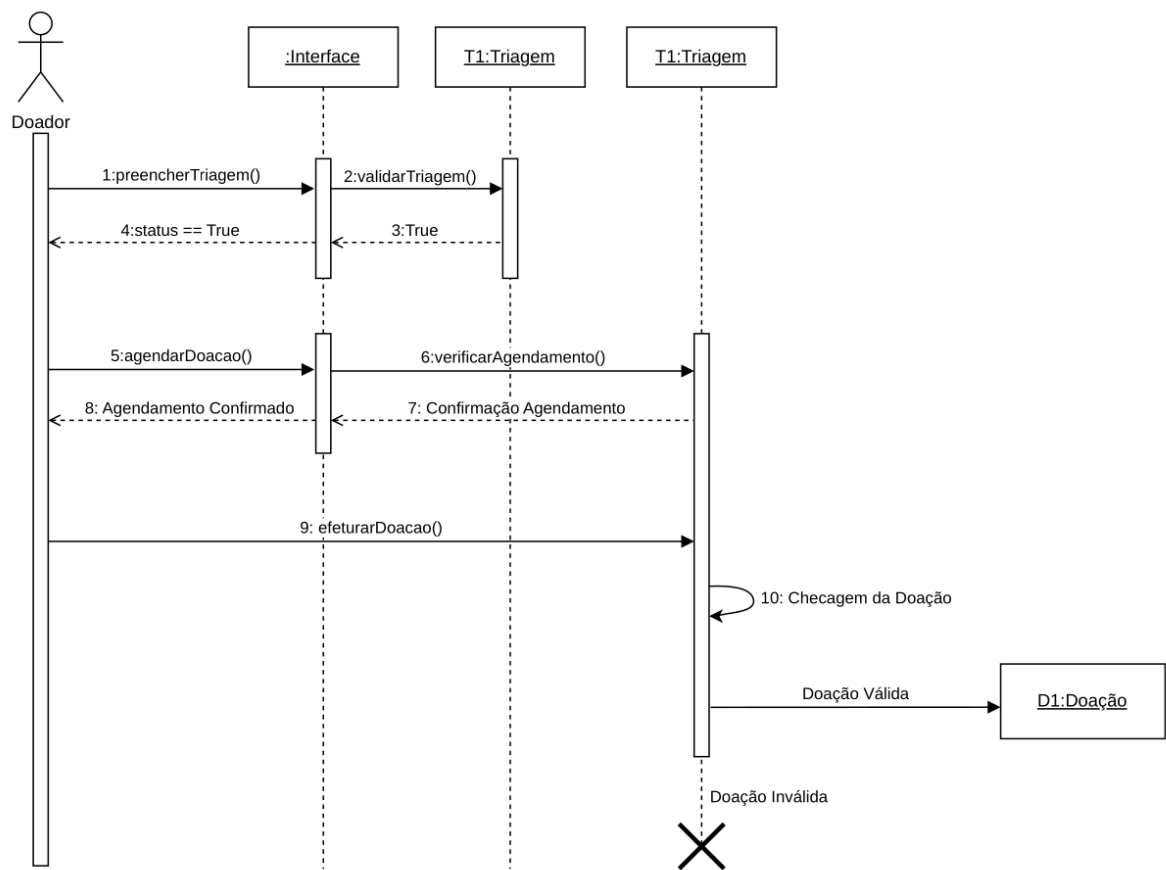
8.2 Diagrama de Classes (Modelo de Domínio)



Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

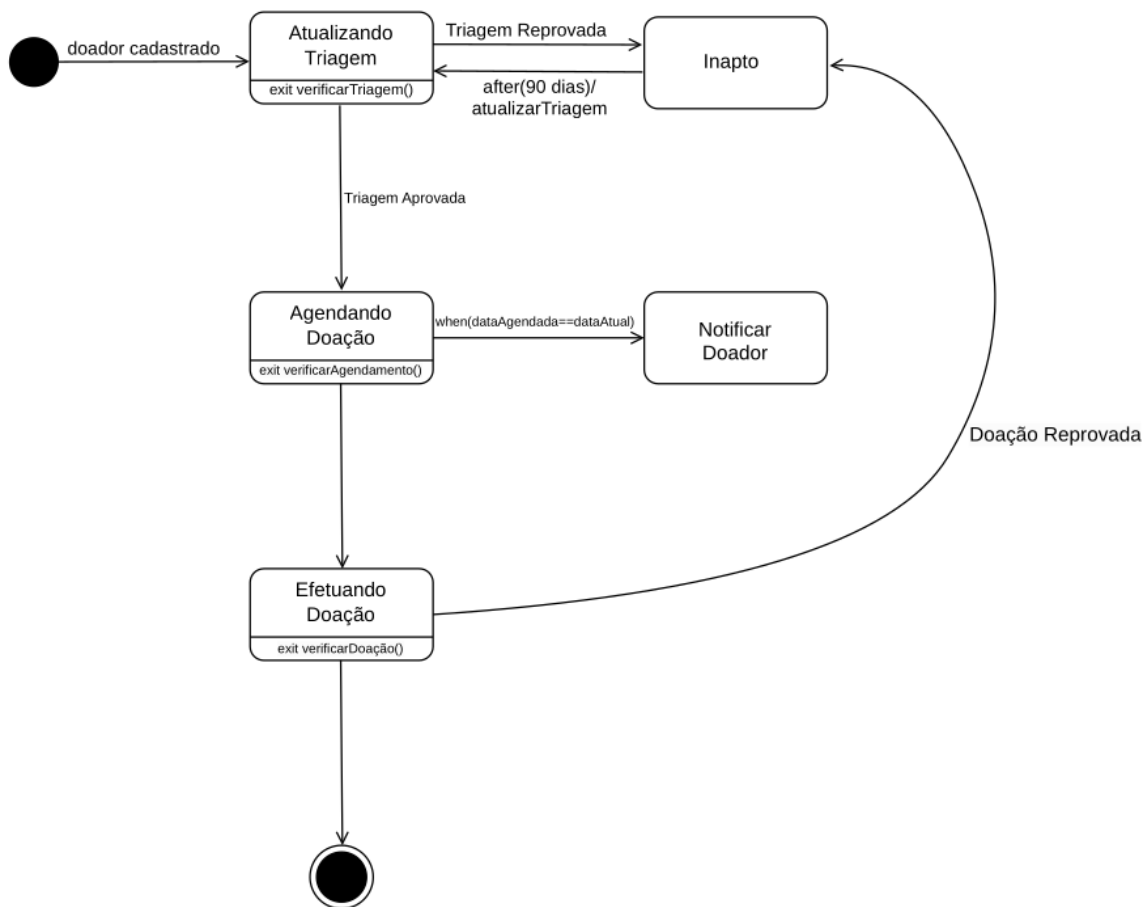
8.3 Diagramas de Sequência





Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

8.4 Diagrama de Máquina de Estados



8.5 Diagrama de Atividades

<Inserir aqui o Diagrama de Atividades com uma visão geral da solução proposta.>

8.6 Diagrama de Classes de Projeto

<Inserir aqui Diagrama de Classes de Projeto, com os pacotes que representam o estilo Arquitetural em Camadas.>

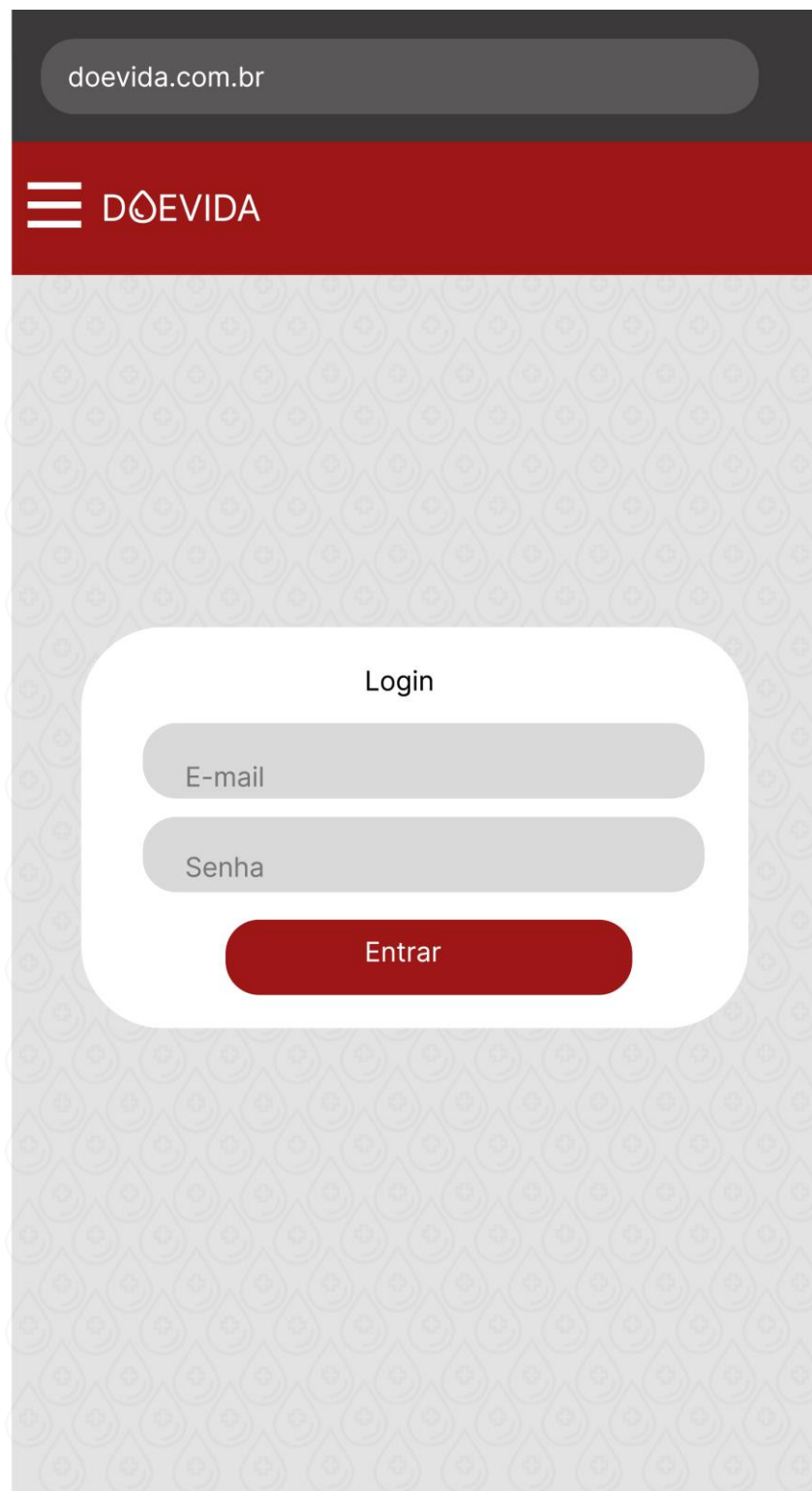
8.7 Modelo de Dados

<Inserir aqui o Diagrama de Entidade Relacionamento, com as entidades, relacionamentos e atributos.>

Sistema Doevidá	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

9. Protótipo das Telas Revisados

Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5



Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

doevida.com.br


DOEVIDA

Cadastro - Doador

Nome completo

CPF

Gênero

Data de nascimento:

dd

mm

aaaa

Tipo sanguíneo

Celular

Telefone

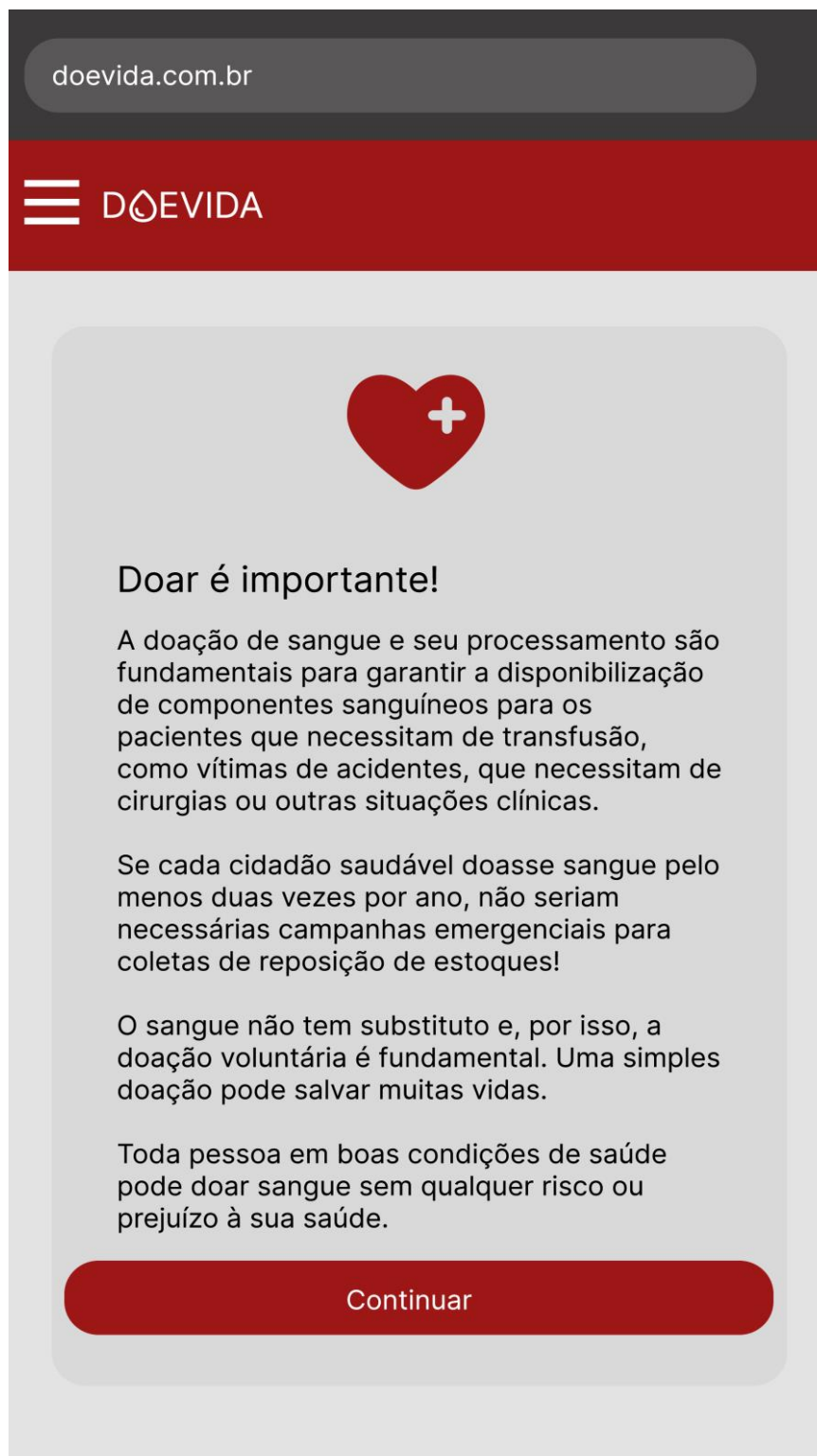
Endereço

E-mail

Senha

Cadastrar-se

Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5



Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5



Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

doevida.com.br


DOEVIDA

Triagem

Seu peso atual: kg

Nos últimos 6 meses você:

Fez tatuagem ou colocou piercing/brinco? ☒ Sim ☐ Não

Se expôs a infecções sexualmente transmissíveis? ☒ Sim ☐ Não

Fez algum procedimento endoscópico (endoscopia digestiva alta, colonoscopia, rinoscopia etc.)? ☒ Sim ☐ Não

Verificar aptidão

Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

The image shows a mobile application interface for scheduling a donation. At the top, there is a dark grey header with the URL "doevida.com.br" in a rounded rectangle. Below this is a red header bar containing a white hamburger menu icon and the text "DÔEVIDA". The main content area has a light grey background and is titled "Agendamento" in bold black text. Below the title, there is a form with several input fields: a "Local" field, a "Data da doação:" section with three input boxes labeled "dd", "mm", and "aaaa", and a "Horário:" section with two input boxes labeled "hh" and "mm". Below these is a red text label "É para alguém específico?" followed by a red upward-pointing chevron icon. Underneath is a "Nome do receptor" field. At the bottom of the form is a large red button with the text "Agendar" in white.

Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

doevida.com.br

 **DÔEVIDA**

Editar Cadastro - Doador

Informações pessoais

E-mail

Celular

Endereço

Senha

Senha atual

Nova senha

Repita nova senha

Editar

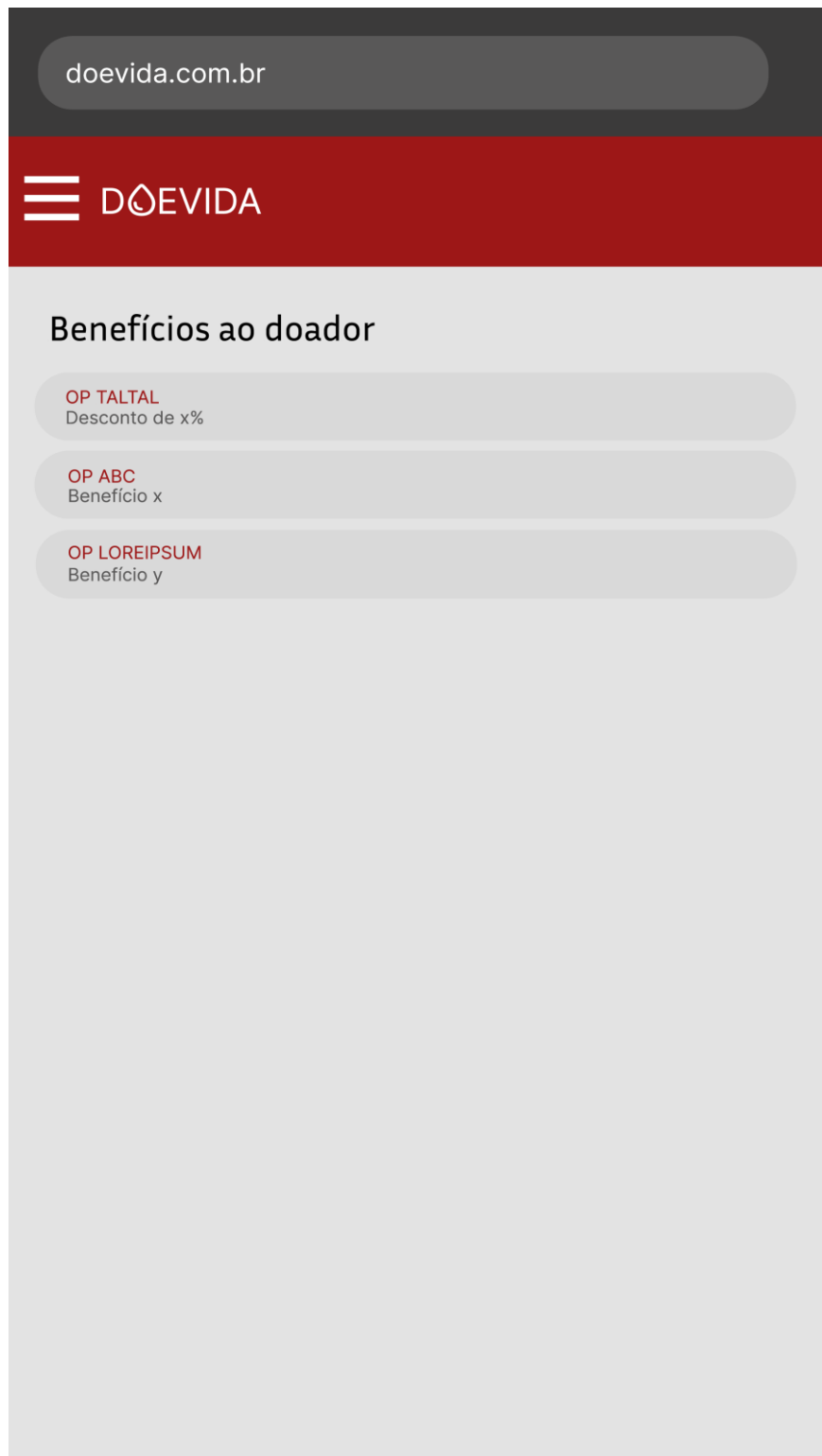
Sistema Doevidá	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

The image shows a mobile application interface for 'Doevidá'. At the top, there is a dark grey header with a rounded rectangle containing the text 'doevidá.com.br'. Below this is a red header bar with a white hamburger menu icon and the text 'DÔEVIDA'. The main content area has a light grey background. It starts with the title 'Transferir doação' in bold. Below the title is a light grey rounded rectangle containing the text 'E-mail do novo doador'. Underneath this is a line of red text: 'O doador receberá por e-mail um link para confirmar a transferência.'. At the bottom of this section is a large red rounded rectangle with the white text 'Transferir'.

Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5



Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5



10. Planejamento do Projeto

<Nesta seção devem ser apresentados os artefatos do planejamento do projeto a ser desenvolvido de acordo com o modelo SCRUM, conforme exemplos.>

Sistema Doevidá	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

10.1 Planos do Projeto (artefatos segundo SCRUM)

Sistema Doevidá	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

Quadro 2 – Prioridade dos Requisitos.

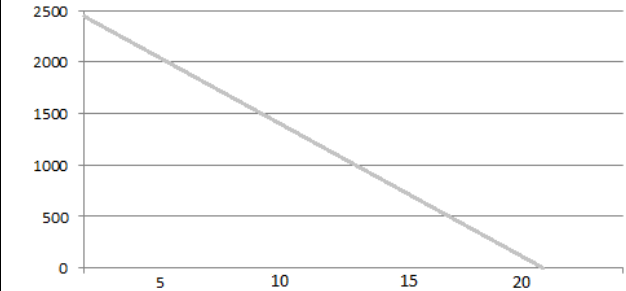
Prioridade	Requisitos
1 Alta	RF001 – Autenticar Usuário. <N requisitos...>
2 Média	<N requisitos...>

Quadro 3 – Backlog do Produto 1.

BACKLOG DO PRODUTO		BURNDOWN	
Produto:	Release:		
Requisitos:	(+) prioridade ← REQUISITOS → (-) prioridade	Não Planejado	
RF001 - Autenticar Usuário.		Impedimentos	

Quadro 4 – Plano do Release 1.

Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

PLANO DO RELEASE															
Produto:		Release:		Data Estimada de Entrega:											
Metas:		Time de Projeto e % de alocação:													
		Quantidade e duração das Sprints:													
		Esforço estimado:													
Backlog do produto priorizado:		Custo/Valor do Projeto:													
		Burndown do Projeto  <table><caption>Burndown Chart Data</caption><thead><tr><th>Day</th><th>Remaining Work</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>2500</td></tr><tr><td>5</td><td>2000</td></tr><tr><td>10</td><td>1500</td></tr><tr><td>15</td><td>1000</td></tr><tr><td>20</td><td>0</td></tr></tbody></table>				Day	Remaining Work	0	2500	5	2000	10	1500	15	1000
Day	Remaining Work														
0	2500														
5	2000														
10	1500														
15	1000														
20	0														
Premissas, Riscos e Impedimentos:															
ScrumMaster:		Data:	Aprovado por (Dono do Produto):		Data:										

Quadro 5 – Roadmap do Produto 1.

Sistema Doevidá	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

Nome do Produto:			Versão do Roadmap:	
Release 1	Requisitos	Valor/Benefício	PRD	Direcionador*
Data Início:				
Data Entrega:				
Elaborado por:		Aprovado por (Dono do Produto):		

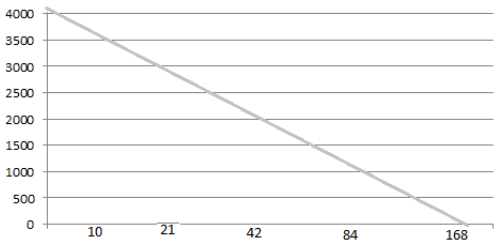
Quadro 6 - Sprint 1 do Release 1.

Plano da Sprint	
Meta da Sprint:	
Duração:	Integrantes de Equipe:
Data de Início:	
Data de Encerramento:	
Data de Revisão/Demo:	
Definição de Pronto:	Requisitos Seleccionados:
Local e Horário das Reuniões Diárias:	
ScrumMaster:	
Dono do Produto:	

Quadro 7 – Detalhes da Sprint 1.

Sprint:	Meta:
---------	-------

Sistema Doevida	ES I 2024-2
Documento de Visão, Análise e Planejamento	Versão 1.5

BACKLOG	EM ANDAMENTO	CONCLUÏDO	BURNDOWN	
Autenticar Usuário.			Burndown do Projeto 	
			IMPEDIMENTOS	ITENS NÃO PLANEJADOS

Referências

[Ministério da Saúde - Sobre a doação de sangue](#)

[CNN - Dia Nacional do Doador de Sangue: hemocentros alertam sobre redução de estoques Pró-Sangue](#)

[Doação de sangue - Governo de Minas Gerais](#)

[COLSAN - Doe Sangue, Doe Vidas - Google Play](#)

[SangueApp: Doação de Sangue - Google Play](#)

[Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web \(WCAG\) 2.1 - Português](#)